

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Шуваев С. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Шуваев Сергей Александрович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032262691@pfur.ru
- <https://Grinders060050.github.io/ru/>



Цель: изучить и реализовать шифры простой замены через графический интерфейс.

```
function ceaser(word::String, k::Int)
    result = IOBuffer()
    for c in word
        if 'a' <= c <= 'z'
            shifted = (Int(c) - Int('a') + k)%26 + Int('a')
            print(result, Char(shifted))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            shifted = (Int(c) - Int('A') + k)%26 + Int('A')
            print(result, Char(shifted))
        else
            print(result, c)
        end
    end
    return String(take!(result))
end
```

```
print("Enter key: ")  
k = parse(Int, readline())  
print("Enter word: ")  
word = readline()  
println(ceaser(word,k))
```

```
Enter key:  
stdin> 3  
Enter word:  
stdin> HELLO  
KH00R
```

Figure 1: Результат работы шифра Цезаря

Шифр Атбаш

```
function atbash(word::String)
    return join(Char(
        if 'a' <= c <= 'z'
            (Int('z') - (Int(c) - Int('a'))))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            (Int('Z') - (Int(c) - Int('A'))))
        else
            Int(c)
        end
    ) for c in word)
end
print("Enter your word: ")
word = readline()
println(atbash(word))
```

Шифр Атбаш

```
Enter your word:  
stdin>  SERGEY  
HVITVB
```

Figure 2: Результат работы шифра Атбаш

В результате выполнения данной лабораторной работы были изучены и реализованы шифры простой замены (шифр Цезаря и шифр Атбаш).кий интерфейс.

1. Julia1.11Documentation. url: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обр. 11.10.2024)
2. JuliaLang. url: <https://julialang.org/> (дата обр. 11.10.2024)